

Représentation par fonction de transfert à temps discret des systèmes linéaires invariants

Ionela PRODAN

Université Grenoble Alpes, Grenoble INP - ESISAR,
Laboratoire de Conception et d'Intégration des Systèmes (LCIS EA 3747), Valence, F-26009, France,
ionela.prodan@lcis.grenoble-inp.fr,
<https://sites.google.com/site/iprodanionela/>

Février - Mai 2020

Automatique – Cours AC331

Contenu

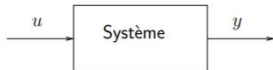
- 1 Représentation externe à temps discret
- 2 La transformée en z et ses propriétés
- 3 La modélisation d'un système piloté par calculateur
- 4 Méthodes approchées de calcul de la fonction de transfert en z
- 5 Stabilité des systèmes à temps discret
- 6 Implantation de fonctions de transfert à temps discret sur calculateur

Contenu

- 1 Représentation externe à temps discret
- 2 La transformée en z et ses propriétés
- 3 La modélisation d'un système piloté par ordinateur
- 4 Méthodes approchées de calcul de la fonction de transfert en z
- 5 Stabilité des systèmes à temps discret
- 6 Implantation de fonctions de transfert à temps discret sur ordinateur

Relation d'Entrée-Sortie

Un système peut être un système mécanique (moteur, drone, satellite), un processus chimique, un circuit électronique etc. D'un tel système résulte une **relation entrée-sortie**:



Définition [Relation d'Entrée-Sortie]: Les systèmes qu'on va analyser sont de systèmes dynamiques causals multivariables à temps discret. Ils sont défini par une relation d'entrée-sortie causale où:

$u \in U \subset \mathbb{R}^m$ u - représente la commande (le moyen d'action sur le système)

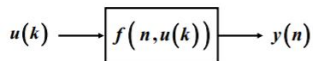
$y \in Y \subset \mathbb{R}^p$ y - représente la sortie (ce que l'on observe du système)

et la relation entre les deux est:

$$y(n) = f(n, u(k)), \quad 0 \leq k \leq n$$

- Caractérise le **comportement dynamique intrinsèque** du processus;
- Prend en compte le caractère discret du temps: $t_k = kT_e$ avec T_e la période d'échantillonnage et $k \geq 0$;

Condition de linéarité



k - un échantillon

n - le nombre maximal d'échantillons

Définition : Un système dynamique à temps discrets est linéaire si sa relation d'entrée-sortie est linéaire:

$$f(n, \lambda_1 u_1(k) + \lambda_2 u_2(k)) = \lambda_1 f(n, u_1(k)) + \lambda_2 f(n, u_2(k)), \quad \forall \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$$

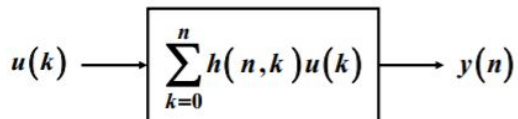
Corrolaire: La linéarité implique qu'il existe une suite

$$\{h(n, k)\} \quad 0 \leq k \leq n$$

telles que la relation d'entrée-sortie s'écrit:

$$y(n) = \sum_{k=0}^n h(n, k) u(k)$$

Condition de stationnarité



Définition : Une relation d'entrée-sortie est dite stationnaire si elle ne dépend pas de l'instant auquel on applique une même commande.

Corollaire : La suite

$$\{h(n, k)\}, \quad 0 \leq k \leq n \quad \text{peut s' écrire:} \quad \{h(n, k)\} = \{h(n - k)\}.$$

Produit de convolution discret et réponse impulsionnelle

$$u(k) \longrightarrow \boxed{\sum_{k=0}^n h(n-k)u(k)} \longrightarrow y(n)$$

Définition: Un système discret, linéaire, stationnaire, causal est un système de convolution.

Un système $y(n) = f(n, u(k))$ est un système de convolution si existe un signal h pour avoir $y = h * u$.

Le système de convolution discret:

$$y(n) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h(n-k)u(k)$$

Si on met $u(k) = \delta(k)$ on obtient la réponse impulsionnelle:

$$h(n) = \sum_{-\infty}^{+\infty} h(n-k)\delta(k)$$

Donc, la relation d'entrée-sortie d'un système linéaire, stationnaire, causal est donnée par le système de convolution obtenu pour l'entrée qui lui est appliquée et sa réponse impulsionnelle:

$$y(n) = \sum_{k=0}^n h(n-k)u(k) = h * u$$

Contenu

- 1 Représentation externe à temps discret
- 2 La transformée en z et ses propriétés
- 3 La modélisation d'un système piloté par calculateur
- 4 Méthodes approchées de calcul de la fonction de transfert en z
- 5 Stabilité des systèmes à temps discret
- 6 Implantation de fonctions de transfert à temps discret sur calculateur

Intérêt pour la transformée en Z

- Résolution d'équations linéaires aux différences finies;
 - ① L'avancement et le retard dans le temps deviennent des opérations algébriques en z ;
 - ② Les équations linéaires aux différences finies deviennent des équations algébriques;
- Expression d'un signal en termes de signaux élémentaires z^k :
 - ① Transformation du domaine temporel (variable k entière) dans le domaine fréquentiel (variable z complexe);
 - ② Description de la réponse des systèmes linéaires et invariants dans le temps en termes de la fonction de transfert;

La transformée en z unilatérale

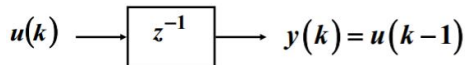
Définition: La transformée en z d'un signal discret causal (i.e. $\forall k < 0, x(k) = 0$), est définie par la série de puissances négatives:

$$X(z) = \sum_{k=0}^{\infty} x(k)z^{-k}, \quad z \in \mathbb{C}, |z| > R$$

Cette serie est absolument convergente lorsque $|z| > R$, où, **R** désigne le rayon de convergence.

L'opérateur z^{-1}

L'opérateur z^{-1} peut être interprété comme l'opérateur retard d'un échantillon:



Preuve:

$$\begin{aligned}
 Y(z) &= \sum_{k=0}^{\infty} y(k)z^{-k} = \sum_{k=0}^{\infty} u(k-1)z^{-k} \\
 &= \sum_{k=0}^{\infty} u(k-1)z^{-(k-1)}z^{-1} = z^{-1} \sum_{n=0}^{\infty} u(n)z^{-n}
 \end{aligned} \tag{1}$$

d'où

$$Y(z) = z^{-1}U(z) = \frac{1}{z}U(z) \tag{2}$$

Propriétés de la Transformée en Z

① **Linéarité** : $Z[\lambda x(k) + \mu y(k)] = \lambda X(z) + \mu Y(z)$

② **Translation** : $Z[x(k - n)] = z^{-n} X(z)$

③ **Multiplication par la variable k** : $Z[kx(k)] = -z \frac{d}{dz} X(z)$

④ **Convolution** : $Z[x(k) * y(k)] = Z\left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)y(k - n)\right] = X(z) Y(z)$

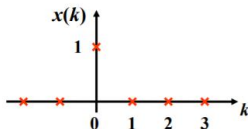
⑤ **Théorème de la valeur finale** :

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x(k) = \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1) X(z), \text{ existe si } \lim_{k \rightarrow \infty} x(k) \text{ existe.}$$

⑥ **Théorème de la valeur initiale** :

$$\text{Pour un signal causal } x(k): \lim_{k \rightarrow 0} x(k) = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z).$$

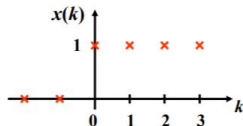
Exemples de Transformée en z

Impulsion discrète:

$$x(k) = \delta(k) = \begin{cases} 1, & k = 0 \\ 0, & k \neq 0 \end{cases} \quad (3)$$

(δ est le signe de Kronecker)

$$X(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \delta(k) z^{-k} = 1 \quad (4)$$

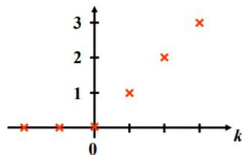
Échelon unitaire:

$$x(k) = \begin{cases} 1, & k \geq 0 \\ 0, & k < 0 \end{cases} \quad (5)$$

$$X(z) = \sum_{k=0}^{\infty} 1 \times z^{-k}, |z| > 1 \quad (6)$$

$$= \frac{1}{1 - z^{-1}} = \frac{z}{z - 1}$$

Exemples de Transformée en z

Rampe discrète:

$$x(k) = \begin{cases} k, & k \geq 0 \\ 0, & k < 0 \end{cases} \quad (7)$$

$$X(z) = -z \frac{d}{dz} \left(\frac{1}{1 - z^{-1}} \right) = \frac{z^{-1}}{(1 - z^{-1})^2} \quad (8)$$

Exponentielle discrète:

$$x(k) = \begin{cases} a^k, & k \geq 0 \\ 0, & k < 0 \end{cases} \quad (9)$$

$$\begin{aligned} X(z) = Z(a^k) &= \sum_{k=0}^{\infty} a^k z^{-k} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} (az^{-1})^k \\ &= \frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{z}{z - a} \end{aligned} \quad (10)$$

Exemples de Transformée en z

Signal sinusoïdal

Nous avons

$$\cos \Omega k \cdot \mathbf{1}(k) = \frac{1}{2}(e^{j\Omega k} + e^{-j\Omega k}) \cdot \mathbf{1}(k)$$

et

$$Z\{e^{j\Omega k} \cdot \mathbf{1}(k)\} = \frac{z}{z - e^{j\Omega}}, \quad |z| > 1$$

On peut calculer

$$Z\{\cos \Omega k \cdot \mathbf{1}(k)\} = \frac{1}{2}\left(\frac{z}{z - e^{j\Omega}} + \frac{z}{z - e^{-j\Omega}}\right) = \frac{z(z - \cos \Omega)}{z^2 - 2z \cos \Omega + 1}, \quad |z| > 1$$

De manière similaire,

$$Z\{\sin \Omega k \cdot \mathbf{1}(k)\} = \frac{z \sin \Omega}{z^2 - 2z \cos \Omega + 1}, \quad |z| > 1.$$

Exemples de Transformées en z

Signaux sinusoïdaux

- $\cos(\Omega k + \theta) \cdot \mathbf{1}(k)$

$$\begin{aligned} Z\{\cos(\Omega k + \theta) \cdot \mathbf{1}(k)\} &= \cos \theta Z\{\cos \Omega k \cdot \mathbf{1}(k)\} - \sin \theta Z\{\sin \Omega k \cdot \mathbf{1}(k)\} \\ &= \frac{z^2 \cos \theta - z \cos(\theta - \Omega)}{z^2 - 2z \cos \Omega + 1}; \end{aligned} \quad (11)$$

- $\sin(\Omega k + \theta) \cdot \mathbf{1}(k)$

$$Z\{\sin(\Omega k + \theta) \cdot \mathbf{1}(k)\} = \frac{z^2 \sin \theta + z \sin(\Omega - \theta)}{z^2 - 2z \cos \Omega + 1} \quad (12)$$

Fonction de transfert en z

- Système linéaire stationnaire à temps discret:

$$u(k) \longrightarrow \boxed{h(n-k)} \longrightarrow y(n) = \sum_{k=0}^n h(n-k) u(k)$$

- Théorème de convolution discrète:

$$Z[h * u] = Z\left[\sum_{k=0}^{\infty} h(n-k) u(k)\right] = H(z) U(z)$$

- Application du théorème de convolution discrète:

$$U(z) \longrightarrow \boxed{H(z)} \longrightarrow Y(z) = H(z) U(z)$$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{a_0 + a_1 z^{-1} + \dots + a_m z^{-m}}{b_0 + b_1 z^{-1} + \dots + b_n z^{-n}} = \frac{a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_m z^{n-m}}{b_0 z^n + b_1 z^{n-1} + \dots + b_n} \quad (13)$$

Représentation par équation aux différences

- Fonction de transfert en z:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{a_0 + a_1 z^{-1} + \dots + a_m z^{-m}}{b_0 + b_1 z^{-1} + \dots + b_n z^{-n}} \quad (14)$$

D'où:

$$\left[b_0 + b_1 z^{-1} + \dots + b_n z^{-n} \right] Y(z) = \left[a_0 + a_1 z^{-1} + \dots + a_m z^{-m} \right] U(z) \quad (15)$$

- En appliquant la propriété de translation de la transformée en z, on obtient:

$$y(k) = \frac{1}{b_0} \left[a_0 u(k) + a_1 u(k-1) + a_2 u(k-2) + \dots + a_m u(k-m) - b_1 y(k-1) - \dots - b_n y(k-n) \right] \quad (16)$$

Obtention de la Fonction de Transfert en z à la Période d'échantillonnage T_e

- Utilisation de tables:

La Fonction	La Transformée de Laplace	La Transformée en z
$\Gamma(t) = 1$	$\frac{1}{p}$	$\frac{z}{z-1}$
$\frac{t^k}{k!}$	$\frac{1}{p^{k+1}}$	$\lim_{a \rightarrow 0} \frac{(-1)^k}{k!} \frac{\partial^k}{\partial a^k} \left(\frac{z}{z - e^{-aT_e}} \right)$
e^{-at}	$\frac{1}{p+a}$	$\frac{z}{z - e^{-aT_e}}$
$1 - e^{-at}$	$\frac{a}{p(p+a)}$	$\frac{(1 - e^{-aT_e})z}{(z-1)(z - e^{-aT_e})}$
te^{-at}	$\frac{1}{(p+a)^2}$	$\frac{T_e e^{-aT_e} z}{(z - e^{-aT_e})^2}$
$\sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{p^2 + \omega^2}$	$\frac{\sin(\omega T_e) z}{z^2 - 2 \cos(\omega h) z + 1}$
$\cos(\omega t)$	$\frac{p}{p^2 + \omega^2}$	$\frac{z(z - \cos(\omega T_e))}{z^2 - 2 \cos(\omega h) z + 1}$

La fonction de transfert en z à la période d'échantillonnage T_e - MATLAB

- Avec Matlab à partir de la fonction de transfert en p:

Exemple:

$$H_c(p) = \frac{a}{p(p+a)} = \frac{a}{p^2 + ap} \rightarrow H_d(z) = ? \quad (17)$$

- $H_c = tf([a], [1 \ a \ 0])$ (puissances décroissantes de p)
- Passage au temps discret:
 - $T_e = 0.1$
 - $H_d = c2d(H_c, T_e, 'zoh')$
- Récupération numérateur et dénominateur:
 - $[numd, dend] = tfdata(H_d, 'v')$
- Autre méthode:
 - $[numd, dend] = c2dm([a], [1 \ a \ 0], T_e, 'zoh')$
 - $H_d = tf(numd, dend, T_e)$

(en puissances décroissantes z, croissantes de z^{-1})

La Transformée en z inverse

Définition: Si $X(z)$ est définie comme une fraction de polynômes la transformée en z inverse est donnée par:

$$x(k) = Z^{-1}[X(z)] = \frac{1}{2\pi j} \int_C X(z) z^{k-1} dz \quad (18)$$

où C désigne le cercle centré à l'origine du plan z, parcouru dans le sens direct, englobant tous les pôles de $X(z)$

Calcul de la T.Z. inverse par la méthode des résidus

Méthode des résidus:

$$x(k) = \sum_{i=1}^n K_i$$

- où n désigne le nombre de pôles de la fonction $X(z) \cdot z^{k-1}$
- et K_i le résidu de $X(z) \cdot z^{k-1}$ au pôle $z = z_i$

$$K_i = \frac{1}{(q_i - 1)!} \lim_{z \rightarrow z_i} \frac{d^{q_i-1}}{dz^{q_i-1}} \left[(z - z_i)^{q_i} X(z) z^{k-1} \right] \quad (19)$$

pour un pôle z_i de multiplicité $q_i \geq 0$

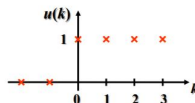
Exemple

- Soit le système suivant:

$$u(k) \longrightarrow \boxed{h(n-k)} \longrightarrow x(n) = \sum_{k=0}^n h(n-k) u(k)$$

$$H(z) = Z[h(k)] = \frac{1-a}{z-a}$$

- Déterminer la réponse temporelle de la sortie pour une entrée de type échelon unitaire:



$$U(z) = \frac{z}{z-1} \quad (20)$$

Exemple

$$U(z) \longrightarrow \boxed{H(z)} \longrightarrow X(z) = H(z) U(z) = \frac{1-a}{z-a} \times \frac{z}{z-1}$$

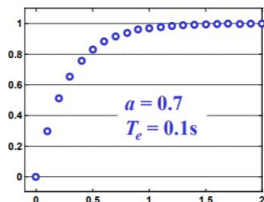
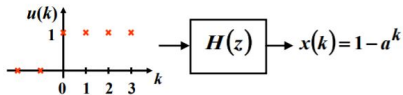
- D'après la méthode des résidus, il vient pour $x(k)$:

$$x(k) = \sum_{i=1}^2 K_i = \sum_{i=1}^2 \text{Résidus} \left[\frac{(1-a)z}{(z-1)(z-a)} \times z^{k-1} \right]_{z=z_i} = 1 - a^k \quad (21)$$

$$K_1 = \lim_{z \rightarrow 1} \left[(z-1) \frac{(1-a)z^k}{(z-1)(z-a)} \right] = 1^k = 1 \quad (22)$$

$$K_2 = \lim_{z \rightarrow a} \left[(z-a) \frac{(1-a)z^k}{(z-1)(z-a)} \right] = -a^k \quad (23)$$

Exemple



- D'après les équations de récurrence:

$$\frac{X(z)}{U(z)} = H(z) \Rightarrow \frac{1-a}{z-a} = \frac{(1-a)z^{-1}}{1-az^{-1}}$$

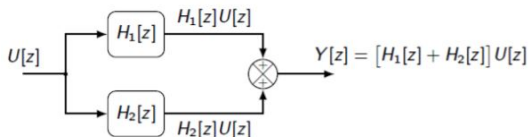
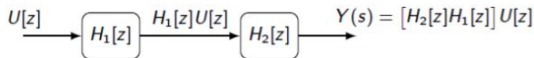
$$\text{D'où: } [1 - az^{-1}]X(z) = (1-a)z^{-1}U(z)$$

$$\text{D'où: } x(k) = ax(k-1) + (1-a)u(k-1) = 0.7x(k-1) + 0.3u(k-1) \quad (24)$$

$$\text{Application : } u(-1) = x(-1) = 0 \Rightarrow x(0) = 0; u(0) = 1 \Rightarrow x(1) = 0.3... \quad (25)$$

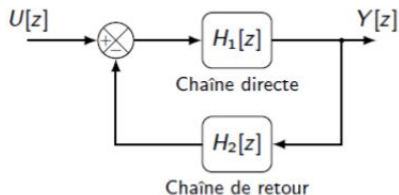
Système interconnectés

Série et parallèle



Système interconnectés

Boucle fermée



Nous avons

$$Y(z) = H_1[z] \{ U[z] - H_2[z] Y[z] \}$$

D'où

$$H(z) = \frac{Y[z]}{U[z]} = \frac{H_1[z]}{1 + H_1[z] H_2[z]}$$

Fonctions de transfert d'intérêt

Élément d'accumulation

- En considérant que l'état initial est nul, c'est-à-dire $y(-1) = 0$

$$y(k) = \sum_{l=0}^k u(l) = y(k-1) + u(k) \quad (26)$$

- En appliquant la transformée en Z :

$$Y(z) = \frac{1}{z} Y(z) + U(z) \quad (27)$$

- Par conséquent:

$$H(z) = \frac{z}{z-1} = \frac{1}{1-z^{-1}} \quad (28)$$

Fonctions de transfert d'intérêt

Différence en arrière

- Dérivation en temps discret:

$$y(k) = u(k) - u(k-1) \quad (29)$$

- En appliquant la transformée en Z avec $u(-1) = 0$:

$$Y(z) = U(z) - \frac{1}{z}U(z) \quad (30)$$

- Par conséquent:

$$H(z) = \frac{z-1}{z} = 1 - z^{-1} \quad (31)$$

Fonctions de transfert d'intérêt

Retard N échantillons

- La relation entrée-sortie pour un retard de N échantillons est:

$$y(k) = u(k - N) \cdot \mathbf{1}(k - N) \quad (32)$$

- En appliquant la transformée en Z

$$Y(z) = \frac{1}{z^N} U(z) \quad (33)$$

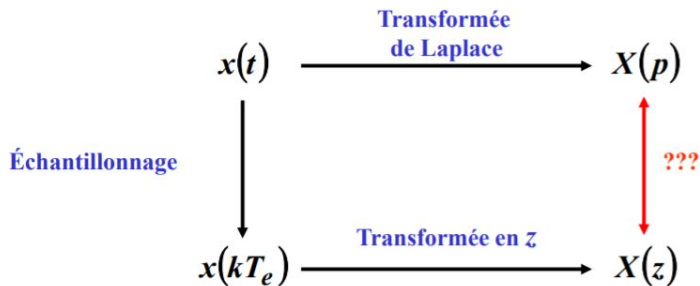
- Par conséquent:

$$H(z) = \frac{1}{z^N} = z^{-N} \quad (34)$$

- Retard unitaire:

$$N = 1 \quad (35)$$

Lien entre les plans p et z

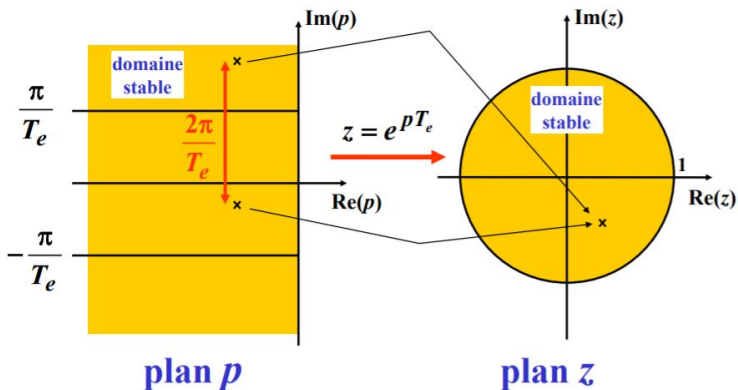


Lien entre les plans p et z

$$\begin{array}{ccc}
 X(p) = \sum_{i=1}^N \frac{A_i}{p + p_i} & \xRightarrow{\hspace{1cm}} & x(t) = \sum_{i=1}^N A_i e^{-p_i t}, \quad t > 0 \\
 & & \downarrow \\
 X(z) = \sum_{i=1}^N \frac{A_i z}{z - e^{-p_i T_e}} & \xleftarrow{\hspace{1cm}} & x(k) = \sum_{i=1}^N A_i e^{-p_i k T_e}
 \end{array}$$

un pôle $-p_i$ de $X(p)$ $\rightarrow$ un pôle $z_i = e^{-p_i T_e}$ de $X(z)$

Lien entre les plans p et z

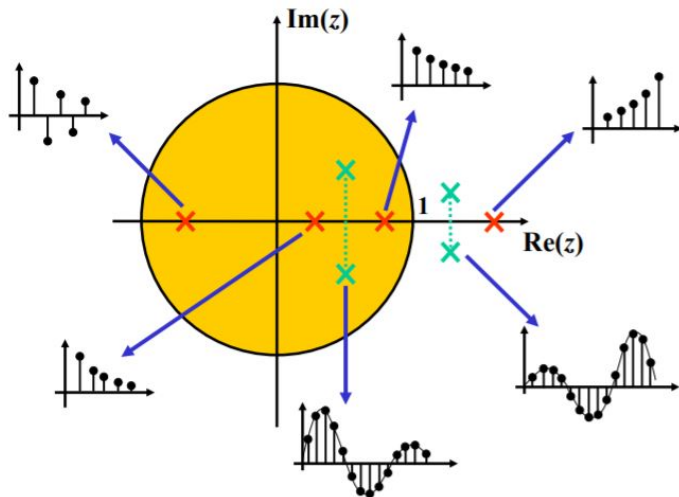


Influence des pôles sur le régime transitoire

Pôles dominants

- La vitesse de décroissance de la réponse transitoire est déterminée par le positionnement des pôles du système dans le plan complexe;
- Pôles près du cercle unité: **modes lents**;
- Pôles près de l'origine: **modes rapides**;
- Des références du type pôle lent ou pôle rapide sont très courantes;
- **Pôles dominants**: les pôles le plus près du cercle;
- **Pôle à l'origine**: le pôle le plus rapide, si son ordre de multiplicité est n_z , l'effet dû à ce pôle disparaît après n_z échantillons

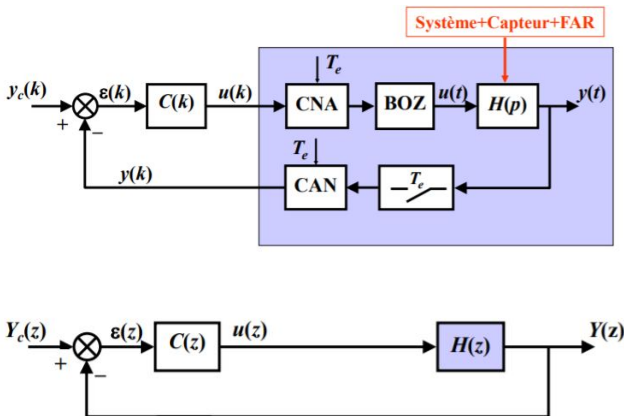
Influence des pôles sur le régime transitoire



Contenu

- 1 Représentation externe à temps discret
- 2 La transformée en z et ses propriétés
- 3 La modélisation d'un système piloté par ordinateur**
- 4 Méthodes approchées de calcul de la fonction de transfert en z
- 5 Stabilité des systèmes à temps discret
- 6 Implantation de fonctions de transfert à temps discret sur ordinateur

Représentation d'un système continu par ordinateur



$$H(z) = Z\left[H_{BOZ}(p)H(p)\right] = Z\left[\frac{1 - e^{-T_e p}}{p}H(p)\right] = (1 - z^{-1})Z\left[\frac{H(p)}{p}\right] \quad (36)$$

Exemple de calcul de $H(z)$ avec BOZ

Considérons le système

$$H(p) = \frac{G}{1 + \tau p} \quad (37)$$

pour lequel le modèle discrétisé avec un BOZ est:

$$H(z) = (1 - z^{-1})Z\left[\frac{G}{p(1 + \tau p)}\right] \quad (38)$$

Utilisons la décomposition en éléments simples: $\frac{G}{p(1 + \tau p)} = \frac{G}{p} - \frac{G\tau}{1 + \tau p}$

Aussi, nous utilisons la propriété de linéarité de la T.Z.:

$$Z\left[\frac{G}{p} - \frac{G\tau}{1 + \tau p}\right] = Z\left[\frac{G}{p}\right] - Z\left[\frac{G\tau}{1 + \tau p}\right] = \frac{G}{1 - z^{-1}} - \frac{G}{1 - e^{\frac{-T_e}{\tau}} z^{-1}}$$

Après simplifications:

$$H(z) = \frac{G(1 - a)z^{-1}}{1 - az^{-1}} \quad \text{avec} \quad a = e^{\frac{-T_e}{\tau}} \quad (39)$$

Contenu

- 1 Représentation externe à temps discret
- 2 La transformée en z et ses propriétés
- 3 La modélisation d'un système piloté par calculateur
- 4 Méthodes approchées de calcul de la fonction de transfert en z**
- 5 Stabilité des systèmes à temps discret
- 6 Implantation de fonctions de transfert à temps discret sur calculateur

La réponse en fréquence des systèmes échantillonnés

- On rappelle que la réponse en fréquence d'un système en temps discret $H[z]$ est décrite par $H[e^{j\Omega}]$ avec Ω en radians par échantillon;
- La réponse est périodique de période 2π ; en plus, jusqu'à un changement de signe dans le déphasage, la réponse sur l'intervalle $[0, \pi]$, coïncide avec la réponse sur l'intervalle $[\pi, 2\pi]$
- Pour un système échantillonné, les échantillons sont espacés de T_e secondes, donc π radians par échantillon correspond à $\frac{\pi}{T_e}$ radians par seconde;
- Il suffit alors d'évaluer la réponse en fréquence sur l'intervalle $[0, \frac{\pi}{T_e}]$ radians par seconde;
- La réponse pour $\omega \in [0, \frac{\pi}{T_e}]$ est décrite par $H[e^{j\omega T_e}]$

Application de méthodes approchées de calcul de la $T(z)$

Équivalence en fréquence approchée

Autres Transformations

- Le développement en série de e^{-pT_e} est:

$$\begin{aligned} e^{-pT_e} &= 1 - pT_e + \frac{1}{2}(pT_e)^2 - \frac{1}{3}(pT_e)^3 + \dots \\ &\approx 1 - pT_e \quad (T_e \text{ petit}) \end{aligned} \quad (40)$$

d'où

$$p = \frac{1}{T_e}(1 - e^{-pT_e}) = \frac{1}{T_e}\left(1 - \frac{1}{z}\right) = \frac{z-1}{T_e z} \quad (41)$$

- Le développement en série de e^{pT_e} est:

$$\begin{aligned} e^{pT_e} &= 1 + pT_e + \frac{1}{2}(pT_e)^2 + \frac{1}{3}(pT_e)^3 + \dots \\ &\approx 1 + pT_e \quad (T_e \text{ petit}) \end{aligned} \quad (42)$$

d'où

$$p = \frac{1}{T_e}(e^{pT_e} - 1) = \frac{z-1}{T_e} \quad (43)$$

Méthode du rectangle arrière (Euler explicite)

Liaison avec l'approximation de l'intégration

Approximation du rectangle inférieur (forward rectangular rule)

- L'application de la transformation

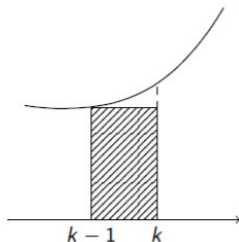
$p = \frac{z-1}{T_e}$ à $H(p) = \frac{1}{p}$ conduit à

$$\frac{Y(z)}{U(z)} = H(z) = \frac{T_e}{z-1} = \frac{T_e z^{-1}}{1-z^{-1}}$$

c'est-à-dire

$$y(k) = y(k-1) + T_e u(k-1)$$

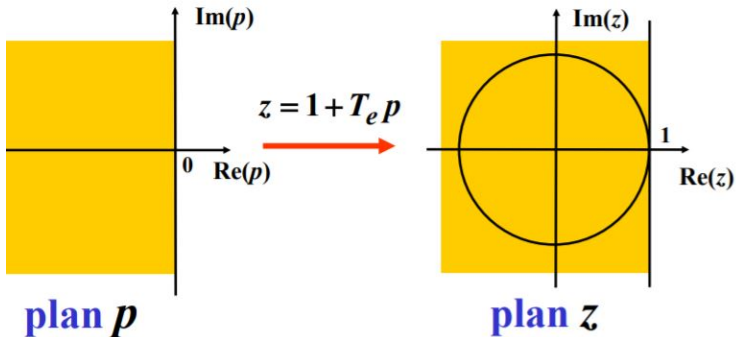
(approximation de l'intégrale par la méthode du rectangle inférieur)



Méthode du rectangle arrière (Euler explicite)

Stabilité

- Que deviennent, par cette méthode, dans le plan en z les pôles stables dans le domaine en p?



Méthode du rectangle avant – Euler implicite

Liaison avec l'approximation de l'intégration Approximation du rectangle supérieur

(backward rectangular rule)

- L'application de la transformation

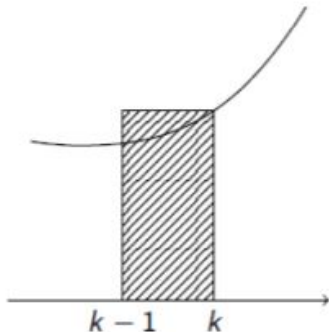
$p = \frac{z-1}{T_e z}$ à $H(p) = \frac{1}{p}$ conduit à

$$\frac{Y(z)}{U(z)} = H(z) = \frac{T_e z}{z-1} = \frac{T_e}{1-z^{-1}}$$

c'est-à-dire

$$y(k) = y(k-1) + T_e u(k)$$

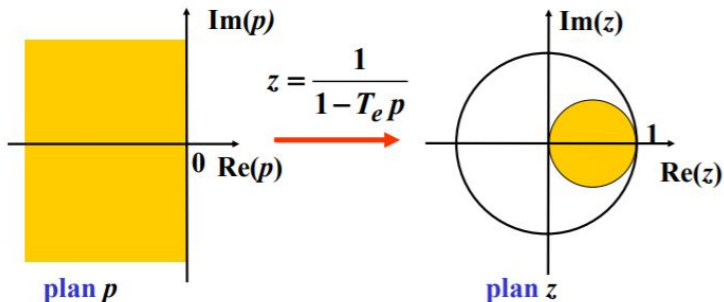
(approximation de l'intégrale par la méthode du rectangle supérieur)



Méthode du rectangle avant – Euler implicite

Stabilité

- Que deviennent, par cette méthode, dans le plan en z les pôles stables dans le domaine en p?



Méthode de Tustin

Liaison avec l'approximation de l'intégration

Approximation trapézoïdale (méthode de Tustin)

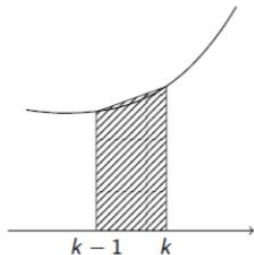
- L'application de la transformation $p = \frac{2}{T_e} \frac{z-1}{z+1}$ à $H(p) = \frac{1}{p}$ (intégrateur idéal) conduit à:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{T_e}{2} \frac{z+1}{z-1} = \frac{T_e}{2} \frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}}$$

c'est-à-dire

$$y(k) = y(k-1) + \frac{T_e}{2}(u(k-1) + u(k))$$

(approximation de l'intégrale par la méthode des trapèzes)



Équivalence en fréquence approchée

Transformation bilinéaire

- Le développement en série de $\frac{e^{\frac{pT_e}{2}} - e^{-\frac{pT_e}{2}}}{e^{\frac{pT_e}{2}} + e^{-\frac{pT_e}{2}}} = \tanh \frac{pT_e}{2}$ est:

$$\tanh \frac{pT_e}{2} = \frac{pT_e}{2} - \frac{1}{3} \left(\frac{pT_e}{2} \right)^3 + \frac{2}{15} \left(\frac{pT_e}{2} \right)^5 - \dots \approx \frac{pT_e}{2} \quad (T_e \text{ petit})$$

- Alors

$$p \approx \frac{2}{T_e} \frac{e^{\frac{pT_e}{2}} - e^{-\frac{pT_e}{2}}}{e^{\frac{pT_e}{2}} + e^{-\frac{pT_e}{2}}} = \frac{2}{T_e} \frac{e^{pT_e} - 1}{e^{pT_e} + 1}$$

et la condition devient

$$H[e^{pT_e}] = H\left(\frac{2}{T_e} \frac{e^{pT_e} - 1}{e^{pT_e} + 1}\right)$$

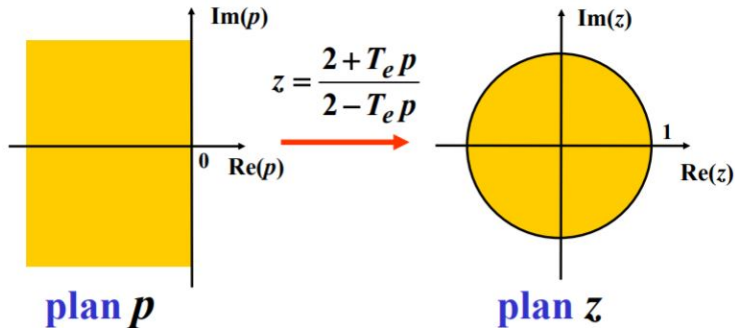
d'où

$$H[z] = H(s) \Big|_{p = \frac{2}{T_e} \frac{z-1}{z+1}}$$

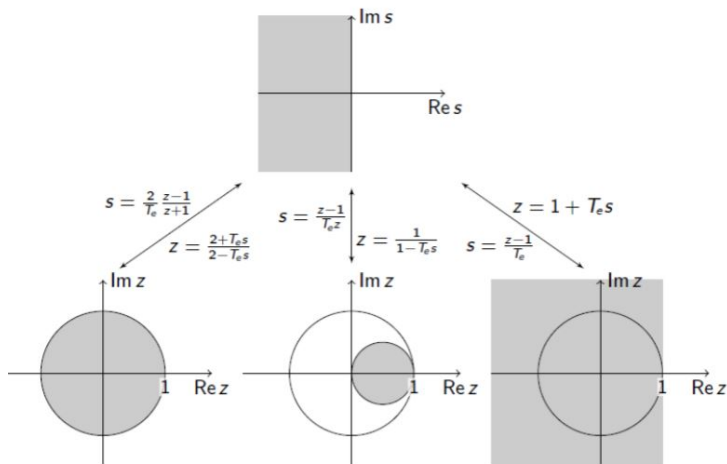
Méthode de Tustin

Stabilité

- Que deviennent, par cette méthode, dans le plan en z les pôles stables dans le domaine en p?



Application de méthodes approchées de calcul de la T(z)



Application de méthodes approchées de calcul de la $T(z)$

Choix de la période d'échantillonnage

- Les méthodes approchées ne sont pas affectées par le repliement de $H(j\omega)$, le spectre de $h(t)$;
- La période d'échantillonnage est choisie exclusivement en fonction de la plus haute fréquence $\mathcal{F}_h$ (en Hz) qui sera traitée par le système;
- Ainsi

$$T_e < \frac{1}{2\mathcal{F}_h}$$

Application de méthodes approchées de calcul de la T(z)

Sommaire des méthodes approchées de discrétisation

Méthodes	Approximation
Trapèzes (Tustin)	$s \rightarrow \frac{2}{T_e} \frac{z-1}{z+1}$
Rectangle supérieur	$s \rightarrow \frac{z-1}{zT_e}$
Rectangle inférieur	$s \rightarrow \frac{z-1}{T_e}$

Observations:

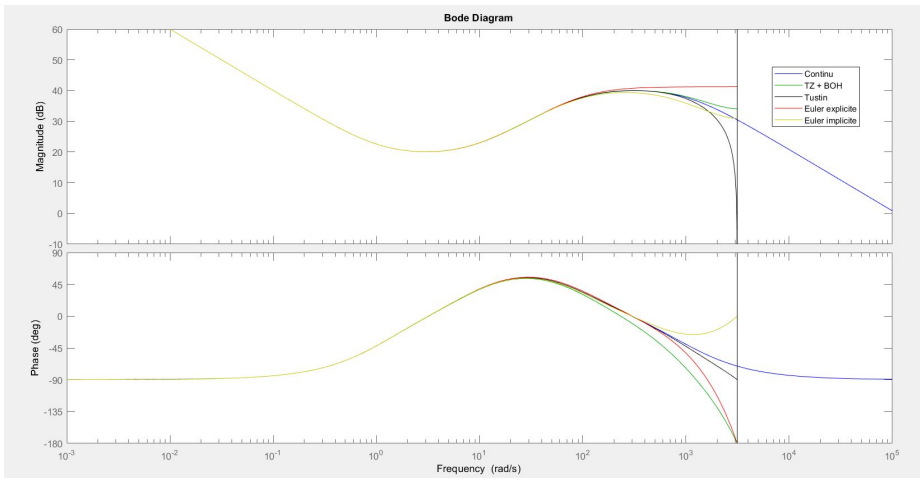
- Méthode du rectangle supérieur acceptable pour des filtre passe-bas à fréquence de coupure assez basse, très populaire pour la discrétisation de régulateurs;
- La méthode du rectangle inférieur peut générer un système instable;
- Méthodes efficaces dans la présence du retard pur seulement si celui-ci est un multiple entier de la période d'échantillonnage.

Comparaison de diagrammes de Bode (1/2)

Numérisation du correcteur PID:

avec $T_e = 0.001s$ ($\omega_{max} = \frac{\pi}{T_e} = 3141 \frac{rad}{s}$)

$$H(p) = \frac{10}{1+0.001p} \left[1 + \frac{1}{p} + \frac{0.1p}{1+0.01p} \right]$$

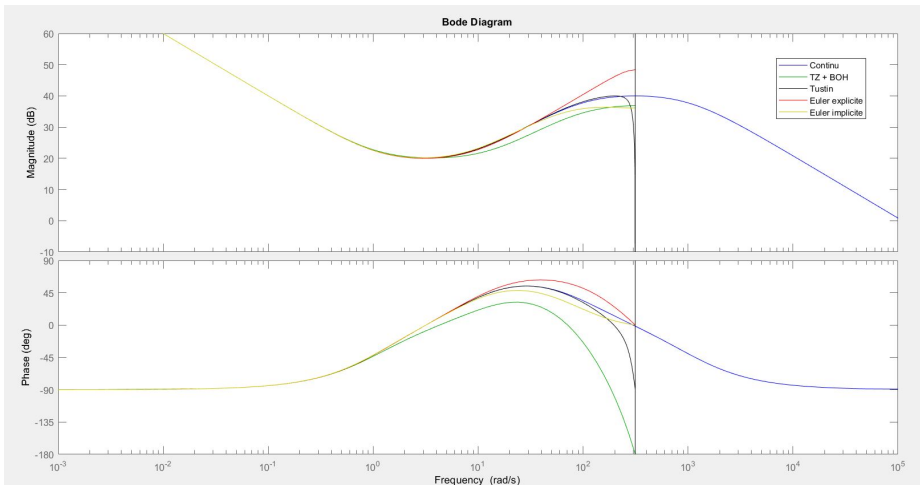


Comparaison de diagrammes de Bode (2/2)

Numérisation du correcteur PID:

avec $T_e = 0.01s$ ($\omega_{max} = \frac{\pi}{T_e} = 314 \frac{rad}{s}$)

$$H(p) = \frac{10}{1+0.001p} \left[1 + \frac{1}{p} + \frac{0.1p}{1+0.01p} \right]$$



Contenu

- 1 Représentation externe à temps discret
- 2 La transformée en z et ses propriétés
- 3 La modélisation d'un système piloté par calculateur
- 4 Méthodes approchées de calcul de la fonction de transfert en z
- 5 Stabilité des systèmes à temps discret**
- 6 Implantation de fonctions de transfert à temps discret sur calculateur

Stabilité EB-SB

- **Définition:** Un système est stable au sens EB-SB (Entrée Bornée - Sortie Bornée) si pour toute entrée bornée, sa sortie l'est aussi:

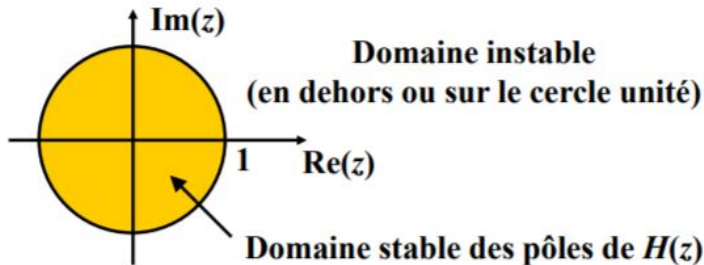
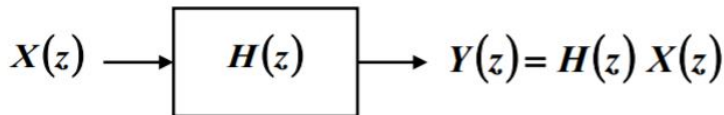
$$u(k) \longrightarrow \boxed{h(n-k)} \longrightarrow y(n) = \sum_{k=0}^n h(n-k) u(k)$$

- **Théorème (Stabilité EB-SB)** Un système discret au repos, linéaire, causal et stationnaire est stable au sens EB-SB si et seulement s'il existe un nombre fini C tel que sa réponse impulsionnelle vérifie:

$$\sum_{k=0}^{\infty} |h(k)| \leq C \quad (44)$$

Stabilité EB-SB et pôles de $H(z)$

- **Théorème(Stabilité et pôles de $H(z)$)** Un système linéaire causal discret est stable au sens EB-SB si et seulement si tous les pôles de $H(z) = \mathcal{Z}[h(k)]$ sont à l'intérieur du cercle unité:



Critère algébrique de Jury

- Equivalent du critère de Routh pour les systèmes à temps continu
- Etude des racines du dénominateur de la fonction de transfert (i.e étude des pôles de $H(z)$)

$$H(z) = \frac{N(z)}{T(z)} \quad \text{avec} \quad T(z) = a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_n$$

- **Théorème(Critère de Jury):** $T(z)$ a toutes ses racines à l'intérieur du cercle unité si et seulement si tous les premiers coefficients des lignes de nombre impair du tableau de Jury sont positifs (i.e. $a_0 > 0, b_0 > 0, c_0 > 0, \dots, s_0 > 0$))

Tableau "triangulaire" de Jury à $2n + 1$ lignes

$$T(z) = a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_n = 0$$

N° de lignes							
1	a_0	a_1	a_2	$\dots$	a_{n-2}	a_{n-1}	a_n
2	a_n	a_{n-1}	a_{n-2}	$\dots$	a_2	a_1	a_0
3	b_0	b_1	b_2	$\dots$	b_{n-2}	b_{n-1}	
4	b_{n-1}	b_{n-2}	b_{n-3}	$\dots$	b_1	b_0	
5	c_0	c_1	$\dots$	c_{n-1}	c_{n-2}		
6	c_{n-2}	c_{n-1}	$\dots$	c_1	c_0		
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$			
$2n - 3$	q_0	q_1	q_2				
$2n - 2$	q_2	q_1	q_0				
$2n - 1$	r_0	r_1					
$2n$	r_1	r_0					
$2n + 1$	s_0						

avec:

$$b_0 = a_0 - \frac{a_n}{a_0} a_n$$

$$b_1 = a_1 - \frac{a_n}{a_0} a_{n-1}$$

$$b_k = a_k - \frac{a_n}{a_0} a_{n-k}$$

Exemple d'application du critère de Jury

$$X(z) \rightarrow \boxed{H(z) = \frac{N(z)}{T(z)}} \rightarrow Y(z) = H(z) X(z)$$

$$T(z) = z^2 + a_1 z + a_2 = 0$$

N° de lignes			
1	1	a_1	a_2
2	a_2	a_1	1
3	$(1 - a_2^2)$	$a_1 - a_1 a_2$	
4	$a_1 - a_1 a_2$	$(1 - a_2^2)$	
5	$\frac{(1 - a_2^2)^2 - a_1^2 (1 - a_2)^2}{1 - a_2^2}$		

Conditions nécessaires et suffisantes:

Ces inégalités sont équivalentes à:

$$\begin{cases} 1 - a_2^2 > 0 \\ 1 - a_2^2 - \frac{a_1^2 (1 - a_2)}{1 + a_2} = \frac{1 - a_2}{1 + a_2} ((1 + a_2)^2 - a_1^2) > 0 \end{cases} \quad (45)$$

$$\begin{cases} -1 < a_2 < 1 \\ (1 + a_2)^2 > a_1^2 \end{cases} \quad (46)$$

Exemple d'application du critère de Jury

Soit le polynôme:

$$T(z) = -z^3 - 0.7z^2 - 0.5z + 0.3$$

L'hypothèse $a_0 > 0$ du théorème n'est aucunement restrictive. En effet, quand $a_0 < 0$ il suffit de changer les signes de tous les coefficients du polynôme $T(z)$, pour obtenir le polynôme $-T(z)$ qui a les mêmes zéros que $T(z)$. En changeant les signes de tous les

coefficients:

$$-T(z) = z^3 + 0.7z^2 + 0.5z - 0.3$$

Les conditions nécessaires sont respectées:

$$\begin{cases} -T(1) = 1.9 > 0 \\ (-1)^3(-T(-1)) = 1.1 > 0 \end{cases} \quad (47)$$

On a le tableau:

<i>N° de lignes</i>					
1	1	0.7	0.5	-0.3	
2	-0.3	0.5	0.7	1	$\alpha_3 = \frac{a_3}{a_0} = -0.3$
3	0.91	0.85	0.71		
4	0.71	0.85	0.91		$\alpha_2 = \frac{b_2}{b_0} = 0.78$
5	0.36	0.19			
6	0.19	0.36			$\alpha_1 = \frac{c_1}{c_0} = 0.53$
7	0.26				

Détermination numérique de la stabilité

$$X(z) \rightarrow \boxed{H(z) = \frac{N(z)}{T(z)}} \rightarrow Y(z) = H(z) X(z)$$

Avec: $T(z) = a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_n$

Utilisation de Matlab pour des valeurs particulières des coefficients a_i :

Exemple:

$$T(z) = z^3 - 2.4z^2 + 2.41z - 0.904$$

- racines = roots ([1 -2.4 2.41 -0.904])
- racines: {0.8+0.7i; 0.8-0.7i; 0.8 }
- modules = abs(racines)
- modules: {1.063; 1.063; 0.8 }
- Conclusion: système instable

Contenu

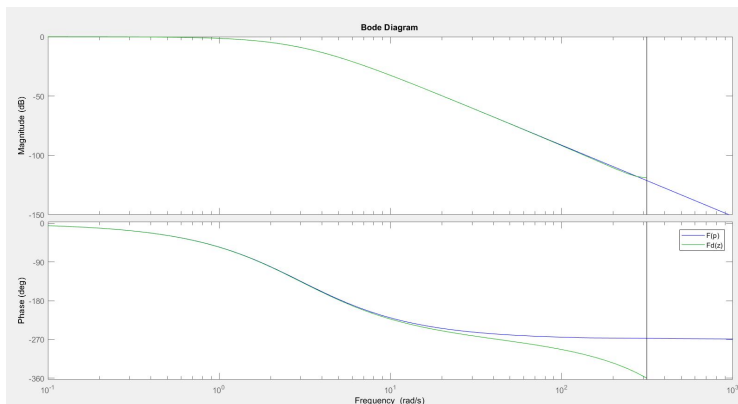
- 1 Représentation externe à temps discret
- 2 La transformée en z et ses propriétés
- 3 La modélisation d'un système piloté par calculateur
- 4 Méthodes approchées de calcul de la fonction de transfert en z
- 5 Stabilité des systèmes à temps discret
- 6 Implantation de fonctions de transfert à temps discret sur calculateur**

Exemple introductif (1/3)

Soit à implanter le filtre suivant: $F(p) = \frac{1}{(\frac{p}{3}+1)^3}$

Sur calculette avec: $T_e = 0.01 < \frac{\pi}{100 \times 3}$

T.Z (F(p) + BOZ) donnée par Matlab: $F_d(z) = \frac{10^{-6}(4.4z^2+17.21z+4.206)}{z^3-2.911z^2+2.825z-0.9139}$



Exemple introductif (2/3)

Temps continu

Le filtre à implanter:

$$F(p) = \frac{1}{\left(\frac{p}{3} + 1\right)^3}$$

Le gain statique:

$$F(0) = \frac{1}{\left(\frac{0}{3} + 1\right)^3} = 1$$

Les pôles:

$$p_i = -3$$

→

$$z_i = e^{p_i T_e} = 0.97044$$

Temps discret

Le filtre à temps discret:

$$F_d(z) = \frac{10^{-6}(4.4z^2 + 17.21z + 4.206)}{z^3 - 2.911z^2 + 2.825z - 0.9139}$$

$$T_e = 0.01 < \frac{\pi}{100 \times 3}$$

$$F_d(1) = \frac{10^{-6}(4.4 + 17.21 + 4.206)}{1 - 2.911 + 2.825 - 0.9139} = 0.258$$

↓

$$z_1 = 0.9335$$

$$z_2 = 0.9887 + 0.0371i$$

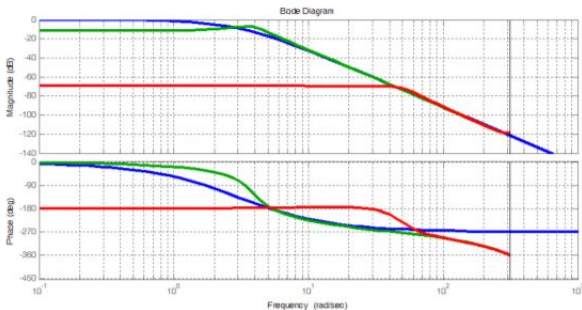
$$z_3 = 0.9887 - 0.0371i$$

Exemple introductif (3/3)

Le filtre à implanter: $F(p) = \frac{1}{(\frac{p}{3}+1)^3}$ avec: $T_e = 0.01$

T.Z. (F(p) + BOZ) donnée par Matlab avec plus de chiffres significatifs:

$$F_d(z) = \frac{10^{-6}(4.399955z^2 + 17.208535z + 4.206345)}{z^3 - 2.911336z^2 + 2.8252936z - 0.913931}$$



Conclusion: Il faut adopter une méthode adaptée d'implantation

Cellules élémentaires(1/2)

- Pour éviter une trop grande dispersion des racines des polynômes, il faut implanter les polynômes sous **forme factorisées**. Ainsi:

$$z^2 Y(z) = \underbrace{(z - z_1)(z - z_2)}_{P(z)} U(z)$$

sera implanté de la manière suivant:

$$U_1(z) = (1 - z_1 \cdot z^{-1}) U(z)$$

$$Y(z) = (1 - z_2 \cdot z^{-1}) U_1(z)$$

d'où les équations de récurrence:

$$u_1(k) = u(k) - z_1 u(k-1)$$

$$y(k) = u_1(k) - z_2 u_1(k-1)$$

Cellules élémentaires (2/2)

- Cas de fonctions rationnelles:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{z(z - z_1)(z - z_2)}{(z - p_1)(z^2 - p_2z - p_3)}$$

- Pôles et zéros classés par valeurs de leurs modules:

exemple:

$$|z_2| > |z_1|$$

et

$$|p_1| > |p_3|$$

- $H(z)$ est ensuite décomposée de la manière suivante:

$$H(z) = H_1(z)H_2(z) = \frac{Y(z)}{U_1(z)} \frac{U_1(z)}{U(z)} = \frac{(z - z_2)}{(z - p_1)} \frac{z(z - z_1)}{(z^2 - p_2z - p_3)}$$

d'où les équations de récurrence:

$$u_1(k) = p_2 \cdot u_1(k-1) + p_3 \cdot u_1(k-2) + u(k) - z_1 \cdot u(k-1)$$

$$y(k) = p_1 \cdot y(k-1) + u_1(k) - z_2 \cdot u_1(k-1)$$

Sensibilité d'implantation

- À un pôle réel p_i en temps continu correspond un pôle z_i en temps discret par la relation suivante:

$$z_i = e^{p_i T_e}$$

- Sensibilité du pôle p_i en temps continu vis-à-vis de l'implantation du pôle z_i en temps discret:

$$\begin{aligned} z_i &= e^{p_i T_e} \\ \ln(z_i) &= p_i T_e \leftrightarrow \frac{1}{\ln(z_i)} = \frac{1}{p_i T_e} \\ \frac{1}{\ln(z_i)} \frac{\partial z_i}{z_i} &= \frac{1}{p_i T_e} \frac{\partial z_i}{z_i} = \frac{\partial p_i}{p_i} \end{aligned}$$

La sensibilité d'implantation est d'autant plus grande que la période d'échantillonnage T_e est petite.

- Exemple:

$$p_i = 10 \text{ rad/s}, T_e = 1 \text{ ms} \Rightarrow \frac{1}{p_i T_e} = 100$$

donc si $\frac{\partial z_i}{z_i} = 1\%$ alors $\frac{\partial p_i}{p_i} = 100\%$

Procédure d'implantation d'une fonction de transfert

❶ Détermination des pôles et des zéros de la fonction de transfert à temps discret.

❷ Détermination du nombre de chiffres significatifs nécessaires pour les pôles et les zéros:

$$\Delta z_i = \frac{\Delta p_i}{p_i} \cdot |z_i| \cdot \ln |z_i|$$

❸ Détermination du gain statique avec la précision voulue à partir de la factorisation de la fonction de transfert à l'aide des pôles et zéros déterminés à l'étape précédente avec la précision voulue

❹ Classement et regroupement des pôles et des zéros suivant leurs modules: produits de cellules élémentaires.

❺ Vérification de l'exactitude de la fonction de transfert obtenue.

❻ L'écriture des équations de récurrence de chaque cellule élémentaire

Procédure pour arrondir ou tronquer les coefficients des polynômes (1/3)

Exemple d'implantation d'une fonction de transfert

- Fonction de transfert en temps continu: $H_c(p) = \frac{2}{1 + 8p}$
- Période d'échantillonnage: $T_e = 0.12s$
- On désire que la variation équivalente du pôle à temps continu liée à la précision d'implantation soit inférieure à 10% (i.e. $\frac{\partial p_i}{p_i} \leq 10\% = 0.1$)

$$\Delta z_i \leq \left(\frac{\Delta p_i}{p_i} \right)_{\text{désirée}} \cdot \ln(|z_i|) \cdot |z_i| = 0.1 \times \ln(0.9851) \times 0.9851 = 0.0014$$

On choisit la puissance de 10 immédiatement inférieure $\Rightarrow \Delta z_i = 0.001 = 10^{-3}$

Procédure pour arrondir ou tronquer les coefficients des polynômes (2/3)

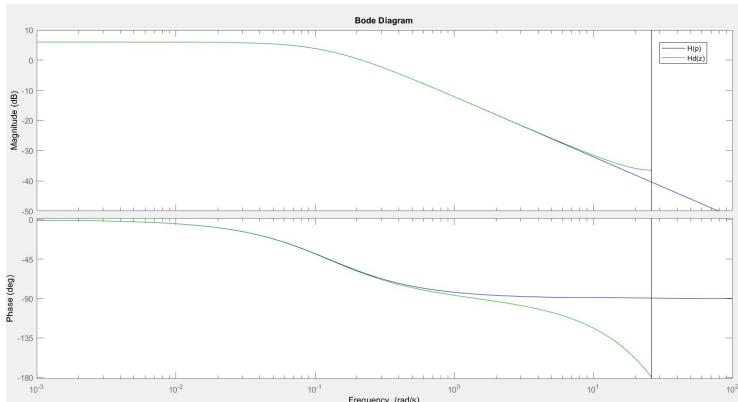
Fonction de transfert en temps continu: $H_c(p) = \frac{2}{1 + 8p}$

- Période d'échantillonnage: $T_e = 0.12s$
- Précision d'implantation: $\Delta z_i = 0.001 = 10^{-3}$
- Transformée en z de $H_c(p)$: $H_d(z) = \frac{0.0297761z^{-1}}{1 - 0.9851119z^{-1}}$
- Analyse:
 - Pôle à temps discret implanté: $z_i = 0.985$
 - Variation du pôle: $\frac{\partial p_i}{p_i} = \frac{1}{\ln(e^{-\frac{T_e}{8}})} \frac{\partial z_i}{e^{-\frac{T_e}{8}}} = 6.7\%$
 - Gain statique: $2 = \frac{N}{1 - 0.985} \Rightarrow N = 0.03$
 - Formé implantée: $H_d(z) = \frac{0.03z^{-1}}{1 - 0.985z^{-1}}$

Procédure pour arrondir ou tonquer les coefficients des polynômes (3/3)

Fonction de transfert en temps continu: $H_c(p) = \frac{2}{1 + 8p}$

Période d'échantillonnage: $T_e = 0.12s$



Forme implantée:

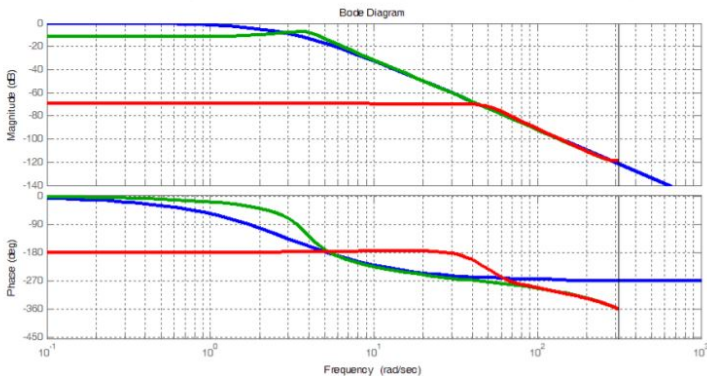
$$H_d(z) = \frac{0.03z^{-1}}{1 - 0.985z^{-1}}$$

Retour sur l'exemple introductif

Le filtre à implanter: $F(p) = \frac{1}{(\frac{p}{3})^3}$ avec: $T_e = 0.01s$

T.Z (F(p) + BOZ) donnée par Matlab avec plus de chiffres significatifs mais non acceptable:

$$F_d(z) = \frac{10^{-6}(4.399955z^2 + 17.208535z + 4.206345)}{z^3 - 2.911336z^2 + 2.8252936z - 0.913931}$$



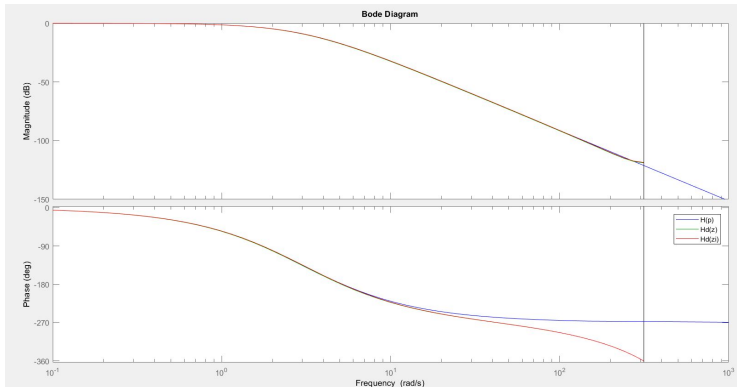
Déterminer les équations de récurrence à implanter.

Retour sur l'exemple introductif

Le filtre à implanter: $F(p) = \frac{1}{(\frac{p}{3} + 1)^3}$ avec: $T_e = 0.01s$

T.Z (F(p) + BOZ) avec la bonne forme ($\Delta z_i = 0.001 = 10^{-3}$):

$$F_d(z) = \frac{4.6 \cdot 10^{-6}(z + 3.65)(z + 0.262)}{(z - 0.970)(z - 0.970)(z - 0.970)} = \frac{4.6 \cdot 10^{-6}z^{-1}(1 + 3.65z^{-1})(1 + 0.262z^{-1})}{(1 - 0.970z^{-1})(1 - 0.970z^{-1})(1 - 0.970z^{-1})}$$



Commentaires(1/2)

Concernant le gain statique, trois cas de figure peuvent se présenter:

- $0 < G_s < \infty$: Gain statique ayant une valeur non nulle finie, on fixera alors une précision désirée pour ce gain. Typiquement, une précision allant de 1% à 5% est souvent choisie.
- $G_s = 0$: la fonction de transfert possède un terme de dérivation, c'est-à-dire qu'elle possède au moins un zéro en $z = 1$. Il faudra veiller à ce que l'implantation assure bien la présence de ce ou de ces zéros en $z = 1$
- $G_s \rightarrow \infty$: la fonction de transfert possède au moins un terme d'intégration, c'est-à-dire qu'elle possède au moins un pôle en $z = 1$. Il faudra veiller à ce que l'implantation assure bien la présence de ce ou de ces pôles en $z = 1$.

Commentaires (2/2)

Concernant les pôles et les zéros, deux cas de figure peuvent se présenter:

- **Pôles et/ou zéros en $z = 1$:** la précision d'implantation de racines en $z = 1$ doit être absolue, c'est-à-dire qu'il est nécessaire d'implanter exactement ces racines.
- **Pôles et/ou zéros en $|z| < 1$:** ces racines peuvent être implantées avec une précision relative choisie par l'utilisateur. Il faut faire ici attention au fait que cette précision relative dépend de la période d'échantillonnage. Il est donc nécessaire de remonter à la racine équivalente à temps continu pour pouvoir appliquer une précision relative, de l'ordre de 5% à 10% en général, sur cette racine à temps continu pour ensuite déduire la précision relative correspondante à temps discret.